

Lecture 13: ทฤษฎีการแข่งขัน (Game Theory) --- คาบที่ 1

วิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโซติ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายของคาบนี้

เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาควรสามารถ

1. แปลงสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจให้อยู่ในรูป **payoff matrix** ได้
2. ระบุ **players, strategies, payoffs** และแยกให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องตัดสินใจ
3. หา **best response, dominant strategy** และ **Nash equilibrium** ในเกม 2×2 ได้
4. ตีความผลลัพธ์ของเกมเป็นข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจอย่างง่ายได้

1 Flagship Case: ร้านกาแฟสองร้านควรลดราคาหรือไม่

สถานการณ์ธุรกิจ

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมีร้านกาแฟ 2 ร้านคือ **Bean Scene** และ **Daily Cup** ทั้งสองร้านขายกาแฟในกลุ่มลูกค้าเดียวกัน และกำลังวางแผนโปรโมชั่นสำหรับเดือนหน้า แต่แต่ละร้านมีทางเลือกเพียง 2 ทางคือ

- คงราคาเดิม
- ลดราคา 10%

ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินกำไรต่อเดือนโดยประมาณ (หน่วย: พันบาท) ได้ดังนี้

Bean Scene \ Daily Cup	คงราคาเดิม	ลดราคา 10%
คงราคาเดิม	(120, 120)	(80, 140)
ลดราคา 10%	(140, 80)	(95, 95)

โดยในแต่ละช่อง ตัวเลขตัวหน้าเป็นกำไรของ **Bean Scene** และตัวเลขตัวหลังเป็นกำไรของ **Daily Cup**
คำถามสำคัญคือ

“ถ้าคู่แข่งก็คิดและตัดสินใจได้เหมือนกัน ร้านเราควรลดราคาหรือไม่?”

Mini Drill: ปัญหาจริงของผู้จัดการคืออะไร

จากเคสนี้ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1. การตัดสินใจหลักของผู้จัดการคืออะไร
2. ทำไมปัญหานี้จึงต่างจากการตัดสินใจที่ดูแลต้นทุนและรายได้ของร้านเราเอง
3. ถ้าคู่แข่งเปลี่ยนกลยุทธ์ ผลตอบแทนของร้านเราเปลี่ยนอย่างไร

2 Decision vs. Given Data

แยกสิ่งที่กำหนดมา กับสิ่งที่ต้องตัดสินใจ

สำหรับเคสร้านกาแฟนี้

- **Given Data:** ผู้เล่นมี 2 ร้าน, แต่ละร้านมี 2 กลยุทธ์, และมีการประเมินกำไรในแต่ละสถานการณ์ไว้แล้ว
- **Decision:** ร้านของเราควร **คงราคาเดิม** หรือ **ลดราคา 10%**
- **Key Difficulty:** คำตอบที่ดีไม่ได้ขึ้นกับการเลือกของเราเพียงฝ่ายเดียว แต่ขึ้นกับว่าคู่แข่งเลือกอะไรด้วย
- **Trade-off:** ลดราคาอาจเพิ่มลูกค้า แต่กำไรต่อแก้วลดลง และอาจลากทั้งตลาดเข้าสู่สงครามราคา

ทฤษฎีการตัดสินใจ vs ทฤษฎีการแข่งขัน

แตกต่างกันอย่างไร

3 Minimum Model: เกม 2×2 ในภาษาง่าย ๆ

องค์ประกอบขั้นต่ำของเกม

ในการเรียนคาบแรก เราจะเริ่มจากเกมแบบ 2 ผู้เล่น 2 กลยุทธ์ ก่อน โดยดู 4 องค์ประกอบหลัก

1. **Players:** ใครคือผู้เล่นในเกม
2. **Strategies:** แต่ละฝ่ายเลือกอะไรได้บ้าง
3. **Payoffs:** ถ้าเลือกคู่กันแบบหนึ่ง จะได้ผลตอบแทนเท่าไร
4. **Payoff Matrix:** ตารางที่สรุปผลตอบแทนของทุกคู่ทางเลือก

Bean Scene \ Daily Cup	คงราคาเดิม	ลดราคา 10%
คงราคาเดิม	(120, 120)	(80, 140)
ลดราคา 10%	(140, 80)	(95, 95)

วิธีอ่าน payoff matrix

ถ้าเราเขียนผลตอบแทนเป็น (a, b)

- a = ผลตอบแทนของผู้เล่นแถว
- b = ผลตอบแทนของผู้เล่นคอลัมน์

ดังนั้นการอ่านตารางต้องดูว่า

- ร้านเราอยู่ฝั่งแถวหรือฝั่งคอลัมน์
- เมื่ออีกฝ่ายเลือกทางหนึ่ง ผลตอบแทนของเราในแต่ละทางเลือกเปรียบเทียบกับกันอย่างไร

คำศัพท์สำคัญของวันนี้

- **Best Response:** ทางเลือกที่ดีที่สุดของเรา เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเล่นอะไร
- **Dominant Strategy:** กลยุทธ์ที่ดีกว่าอีกทางเลือกหนึ่งไม่ว่าอีกฝ่ายจะเล่นอะไร
- **Nash Equilibrium:** จุดที่ทั้งสองฝ่ายไม่มีแรงจูงใจจะเปลี่ยนใจเพียงฝ่ายเดียว

Mini Drill: แปลภาษาธุรกิจเป็นภาษาของเกม

ทบทวนเศรษฐกิจอีกรอบ

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมีร้านกาแฟ 2 ร้านคือ **Bean Scene** และ **Daily Cup** ทั้งสองร้านขายกาแฟในกลุ่มลูกค้าเดียวกัน และกำลังวางแผนโปรโมชั่นสำหรับเดือนหน้า

แต่ละร้านมีทางเลือกเพียง 2 ทางคือ

- คงราคาเดิม
- ลดราคา 10%

ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินกำไรต่อเดือนโดยประมาณ (หน่วย: พันบาท) ได้ดังนี้

Bean Scene \ Daily Cup	คงราคาเดิม	ลดราคา 10%
คงราคาเดิม	(120, 120)	(80, 140)
ลดราคา 10%	(140, 80)	(95, 95)

จงเติมข้อมูลจากเคสร้านกาแฟ

1. ผู้เล่นคือ และ
2. กลยุทธ์ของแต่ละร้านคือ และ
3. ผลตอบแทนที่ใช้ในเกมนี้วัดด้วย

4 Human-Solvable Example 1: หา Best Response ให้เป็น

โจทย์ฝึกอ่านตารางผลตอบแทน

ใช้ตารางเดิมของ Bean Scene และ Daily Cup

Bean Scene \ Daily Cup	คงราคาเดิม	ลดราคา 10%
คงราคาเดิม	(120, 120)	(80, 140)
ลดราคา 10%	(140, 80)	(95, 95)

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ถ้า Daily Cup คงราคาเดิม ร้าน Bean Scene ควรเลือกอะไร
2. ถ้า Daily Cup ลดราคา 10% ร้าน Bean Scene ควรเลือกอะไร
3. ถ้า Bean Scene คงราคาเดิม ร้าน Daily Cup ควรเลือกอะไร
4. ถ้า Bean Scene ลดราคา 10% ร้าน Daily Cup ควรเลือกอะไร

สรุปแนวคิด: จาก Best Response ไปสู่ Dominant Strategy

ถ้าฝ่ายใดมีทางเลือกเดิมเป็น **best response** ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเล่นอะไร เราจะเรียกกลยุทธ์นั้นว่า **dominant strategy**

ลองพิจารณาจากเคสร้านกาแฟว่า

- Bean Scene มีกลยุทธ์เด่นหรือไม่
- Daily Cup มีกลยุทธ์เด่นหรือไม่
- ถ้ามีทั้งสองฝ่าย จุดที่กลยุทธ์เด่นตัดกันคืออะไร

Mini Drill: ระบุ Nash Equilibrium

ในตารางเดิม ให้ตอบคำถาม

1. ช่องใดคือจุดที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่อยากเปลี่ยนใจเพียงฝ่ายเดียว
2. จุดนั้นทำไมจึงเป็น **Nash equilibrium**
3. จุดนั้นให้กำไรรวมของทั้งตลาดสูงที่สุดหรือไม่

5 Human-Solvable Example 2: เกมที่ไม่มีกลยุทธ์เด่น

เคสสั้น: เลือกตำแหน่งสินค้า Premium หรือ Mass

บริษัทเครื่องดื่ม 2 แบรินด์กำลังเลือกที่จะวางภาพลักษณ์สินค้าเป็น **Premium** หรือ **Mass** ผลตอบแทนโดยประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) เป็นดังนี้

Brand A \ Brand B	Premium	Mass
Premium	(100, 100)	(50, 60)
Mass	(60, 50)	(90, 90)

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. Brand A มีกลยุทธ์เด่นหรือไม่
2. Brand B มีกลยุทธ์เด่นหรือไม่
3. เกมนี้มี Nash equilibrium ที่จุด
4. ตีความเชิงธุรกิจว่าเกมนี้สะท้อนปัญหาอะไร

แนวคิดสำคัญ: บางเกมไม่ใช่สงครามราคา

เกมธุรกิจไม่ได้มีแต่แบบที่ทั้งสองฝ่ายต้องตัดราคาชนกันเสมอไป บางเกมเป็นเกมที่ **ต้องการประสานกันทางตำแหน่ง-ตลาด** หรืออย่างน้อยต้องเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังวางตัวเองอยู่ตรงไหน

ดังนั้นเมื่ออ่าน payoff matrix เราไม่ควรถามแค่ว่า

``ทางเลือกไหนให้ผลตอบแทนมากที่สุด"

แต่ควรถามด้วยว่า

``ทางเลือกนั้นยังดีอยู่หรือไม่ เมื่อคู่แข่งตอบสนองกลับ"

6 Business Interpretation: แปลผลเป็นภาษาผู้จัดการ

สรุปเชิงธุรกิจจากเคสแรก

จากตารางของ Bean Scene และ Daily Cup เราอาจได้ข้อสรุปเชิงธุรกิจว่า

- แต่ละร้านมีแรงจูงใจให้ **ลดราคา** เพราะกลัวเสียลูกค้าให้คู่แข่ง
- เมื่อทั้งสองฝ่ายคิดแบบเดียวกัน ตลาดอาจจบที่ **ลดราคาทั้งคู่**
- ผลลัพธ์นี้อาจเป็น **Nash equilibrium** แต่ไม่ได้แปลว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายรวมกัน
- ถ้าธุรกิจต้องการหลีกเลี่ยงสงครามราคา อาจต้องหาความต่างด้านสินค้า ประสบการณ์ลูกค้า หรือโปรแกรมสมาชิก แทนการแข่งขันลดราคาอย่างเดียว

7 ตรวจสอบประเภทกลยุทธ์ด้วย Maximin และ Minimax

แนวคิดหลัก

สำหรับเกมผลรวมเป็นศูนย์ ถ้าเราเขียน payoff matrix เป็น tuple เช่น $(a, -a)$ เราสามารถใช้ตัวเลขของผู้เล่นเกมเพียงฝ่ายเดียวมาตรวจได้ว่า

- ถ้า $\text{maximin} = \text{minimax}$ เกมมี saddle point และจบแบบ pure strategy
- ถ้า $\text{maximin} \neq \text{minimax}$ เกมไม่มี saddle point และมักต้องใช้ mixed strategy

นิยามสั้น ๆ

- **Maximin** = หา ค่าต่ำสุดของแต่ละแถว ก่อน แล้วเลือกค่าที่ สูงที่สุด
- **Minimax** = หา ค่าสูงสุดของแต่ละคอลัมน์ ก่อน แล้วเลือกค่าที่ ต่ำที่สุด

ถ้าค่าทั้งสองเท่ากัน แปลว่ามีจุดที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ตรงกัน

ตัวอย่างที่ 1: เกมที่จบแบบ Pure Strategy

ให้พิจารณาเกมต่อไปนี้

A \ B	L	R
U	(4, -4)	(1, -1)
D	(2, -2)	(3, -3)

ให้ใช้ผลตอบแทนของผู้เล่น A ในการคำนวณ

	L	R	ค่าต่ำสุดของแถว
U	4	1	
D	2	3	

ดังนั้น $\text{maximin} =$

คอลัมน์	ค่าสูงสุดของคอลัมน์
L	
R	

ดังนั้น $\text{minimax} =$

สรุปว่าเกมนี้ควรจบแบบ

ตัวอย่างที่ 2: เกมที่ต้องใช้ Mixed Strategy

ให้พิจารณาเกมต่อไปนี้

A \ B	L	R
U	(4, -4)	(1, -1)
D	(2, -2)	(5, -5)

ให้หา maximin และ minimax ของผู้เล่น A แล้วสรุปว่าเกมนี้ควรจบแบบ pure หรือ mixed

8 การคำนวณหา Mixed Strategy 2×2

แนวคิดของการคำนวณ

เมื่อเกม 2×2 ไม่มี saddle point เรามักต้องหา **mixed strategy** โดยให้

- ผู้เล่น A เล่น U ด้วยความน่าจะเป็น p และเล่น D ด้วยความน่าจะเป็น $1 - p$
- ผู้เล่น B เล่น L ด้วยความน่าจะเป็น q และเล่น R ด้วยความน่าจะเป็น $1 - q$

หลักการคือ ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะเลือกความน่าจะเป็นให้ อีกฝ่าย **indifferent**

โจทย์หลัก: หา Mixed Strategy ของเกม 2×2

พิจารณาเกมต่อไปนี้

A \ B	L	R
U	(4, -4)	(1, -1)
D	(2, -2)	(3, -3)

สมมติให้ B เล่น L ด้วยความน่าจะเป็น q
expected payoff ของ A ถ้าเลือก U คือ

$$E_A(U) = 4q + 1(1 - q)$$

expected payoff ของ A ถ้าเลือก D คือ

$$E_A(D) = 2q + 3(1 - q)$$

ที่จุดดุลยภาพแบบผสม ต้องมี

$$E_A(U) = E_A(D)$$

จงแก้หา q

หา p ของผู้เล่น A

สมมติให้ A เล่น U ด้วยความน่าจะเป็น p
expected payoff ของ A เมื่อ B เลือกคอลัมน์ L คือ

$$V_L = 4p + 2(1 - p)$$

expected payoff ของ A เมื่อ B เลือกคอลัมน์ R คือ

$$V_R = 1p + 3(1 - p)$$

ที่จุดดุลยภาพแบบผสม B จะเลือกความน่าจะเป็นที่ทำให้ A ได้ผลตอบแทนเท่ากันในคอลัมน์ที่ B ใช้จริง ดังนั้นตั้งสมการ

$$V_L = V_R$$

จงแก้หา p

หาค่าเกม (Value of the Game)

เมื่อได้ p และ q แล้ว ให้แทนกลับเพื่อหาค่า expected payoff ของผู้เล่น A

$$V = E_A(U) = E_A(D)$$

หรือ

$$V = V_L = V_R$$

จงหาค่า V

สูตรลัดที่ควรจำสำหรับเกม 2×2

ถ้า payoff ของผู้เล่นแถวเป็น

	L	R
U	a	b
D	c	d

แล้วไม่มี saddle point จะได้

$$p = \frac{d - c}{a - b - c + d}, \quad q = \frac{d - b}{a - b - c + d}$$

และค่าเกมของผู้เล่นเกมคือ

$$V = \frac{ad - bc}{a - b - c + d}$$

จงใช้สูตรลัดตรวจคำตอบจากโจทย์ก่อนหน้านี้อีกครั้ง